

1.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS
Sede Santo Domingo

PROYECTO FINAL

CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO

DOCUMENTACIÓN LEGAL



Grupo:
DominicanLink – Empresa de telecomunicaciones



Profesor:
Onel Luis Pelegrino



Fecha de presentación:
18/08/2026



Institución:
Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)



Proyecto final:
Conmutación y Enrutamiento



Sede:
Santo Domingo



2. TABLA DE CONTENIDOS

Portada.....	1
Tabla de contenidos.....	2
Política de seguridad corporativa.....	3-4
Política de contraseñas.....	5-6
Política de acceso y autenticación.....	7-9
Política de privacidad de datos.....	9-10
Términos de servicios (SLA).....	11-15
Contrato Cliente-Empresa.....	16-22
Política de Acceptable Use.....	23-24
Procedimiento de incidentes de seguridad.....	24-29
Cumplimiento regulatorio.....	30-32
Glosario Legal.....	33-38

3. POLITICA DE SEGURIDAD CORPORATIVA

3.1 Objetivo

Establecer reglas generales de seguridad que regirán el uso de la infraestructura de red y los servicios, protegiendo la información de la empresa y de sus clientes, garantizando la continuidad de las operaciones del call center y sus sucursales.

3.2 Alcance

Esta política aplica:

Empleados de todas las sedes.

Técnicos Y administradores de **CECOMPE** que intervienen en la red.

Dispositivos de red (ya sean routers, firewalls, switches), servidores y estaciones de trabajo conectados a la topología.

3.3 Principios de seguridad

Confidencialidad – la información corporativa, las configuraciones de red y los datos de clientes se consideran confidenciales. Solo el personal autorizado puede acceder a datos sensibles de acuerdo con su rol y Cualquier divulgación no autorizada será tratada como falta grave.

Responsabilidad – cada usuario es responsable del uso de su cuenta y de los recursos que se le asignan. El personal técnico debe aplicar buenas prácticas de seguridad en cada cambio o instalación.

Disponibilidad – la red debe diseñarse para ofrecer alta disponibilidad, especialmente entre la sede principal y las sucursales. Se implementarán mecanismos de redundancia donde corresponda y se mantendrán respaldos periódicos de configuraciones.

Integridad – los datos y configuraciones no deben modificarse sin autorización previa. Todos los cambios relevantes en dispositivos de red y servidores deben quedar registrados. El área técnica es responsable de garantizar que la información no sea alterada de forma indebida.

3.4 Controles generales

Para cumplir con estos principios se establecen los siguientes controles:

Segmentación de la red mediante VLAN por departamentos y sedes.

Políticas específicas de contraseñas, acceso y privacidad.

Uso obligatorio de VPN con IPSec para comunicaciones remotas entre sedes.

Enrutamiento OSPF multiárea para optimizar el tráfico.

4. POLITICA DE CONTRASEÑAS

4.1 Objetivo

Definir los requisitos para la creación, uso y administración de contraseñas en la infraestructura de la empresa, reduciendo la posibilidad de accesos no autorizados.

4.2 Alcance

Aplica a:

- Cuentas de usuarios de los departamentos.
- Cuentas de administradores y técnicos.
- Accesos a servidores, servicios internos y dispositivos de red.

4.3 Requisitos

Longitud y formato:

- Longitud mínima: 12 caracteres.
- Longitud máxima: 32 caracteres.

Complejidad:

- Al menos una letra mayúscula.
- Al menos una letra minúscula.
- Al menos un número.
- Al menos un símbolo especial.

Se consideran invalidas contraseñas como “12345”, “password”, “admin” o cualquier variante evidente del nombre de usuario.

4.4 Tiempo de cambio

- Las contraseñas deben cambiarse cada 90 días.
- No se pueden reutilizar las ultimas 5 contraseñas guardadas para esa misma cuenta.

Sera obligatorio el cambio de contraseña en caso de:

- Cambio de puesto o rol del usuario.
- Salida del empleado de la empresa.
- Sospecha de compromiso de la cuenta.

4.5 Buenas prácticas de uso

- Se prohíbe anotar contraseñas en papel o compartirlas entre compañeros.
- Todas las contraseñas por defecto que traen los equipos deben cambiarse inmediatamente despues de la instalación.
- No se deben guardar contraseñas en navegadores o archivos sin algún tipo de protección.

5. POLITICA DE ACCESO Y ATENTICACION

5.1 Objetivo

Regular quien puede acceder a que recursos de la red y bajo que mecanismos de autenticación, diferenciando entre usuarios estándar, técnicos y administradores.

5.2 Niveles de acceso

Invitados:

Perfil: clientes, proveedores y visitantes.

Acceso: red WI-FI de invitados aislada de la red interna.

Permisos: solo navegación en internet, sin acceso a sistemas corporativos ni datos internos.

Usuarios estándar:

Perfil: colaboradores de los departamentos como ventas, administración y soporte, entre otros.

Acceso: recursos de su departamento (ya sea carpetas compartidas, aplicaciones, impresoras).

Usuario y contraseña conforme a la política definida.

Técnicos:

Perfil: ingenieros de red, técnicos de sistemas.

Acceso: configuración parcial de dispositivos y herramientas de monitoreo.

Permisos: cambios y ajustes bajo procesos de aprobación, revisión de logs.

Autenticación multi-factor obligatoria.

Administradores:

Perfil: gerente de TI, técnicos senior.

Acceso: total a la configuración de la red y servidores.

Permisos: creación y eliminación de usuarios, modificación de parámetros de red, respaldo de configuraciones.

Autenticación multi-factor obligatoria.

5.3 Autenticación y sesiones

- La autenticación de administradores y técnicos se complementará con un segundo factor, siempre que la infraestructura lo permita.

Se establecerá un tiempo máximo de inactividad antes de cerrar la sesión de usuarios:

Usuarios estándar: bloqueo o cierre tras un periodo definido de inactividad.

Consolas de administración: bloqueo rápido en caso de inactividad para reducir riesgos.

5.4 Acceso remoto y registro de actividad

- El acceso remoto a dispositivos de red se realizará únicamente mediante protocolos cifrados y a través de VPN con IPSec.

Todos los accesos relevantes quedarán registrados indicando:

Identidad del usuario.

Fecha y hora.

Origen de la conexión (IP, sede).

Acciones críticas realizadas.

Estos registros servirán para auditorías y análisis de incidentes de seguridad.

6. POLITICA DE PRIVACIDAD DE DATOS

6.1 Objetivo

Establecer como la empresa maneja la información personal y de uso de sus clientes, asegurando un tratamiento responsable y alineado con buenas prácticas de privacidad.

6.2 Datos manejados

Entre los datos que pueden recopilarse se encuentran:

- Datos de identificación del cliente (nombre, correo, teléfono, dirección).
- Información de facturación y pagos.
- Historial de llamadas y registros de servicio del call center.
- Registros de acceso y uso de la red.

6.3 Uso de la información

Los datos se utilizarán para:

- Prestar y administrar los servicios de telecomunicaciones.
- Gestionar la atención al cliente y la facturación.

-Analizar el desempeño del servicio y realizar mejoras internas.

No se utilizarán para:

-Venta de datos a terceros sin autorización.

-Actividades ajenas a la relación contractual con el cliente.

6.4 Almacenamiento y protección

- Los datos se almacenarán en servidores de la empresa bajo controles de seguridad adecuados.

- Se aplicarán mecanismos de cifrado y respaldos periódicos para proteger la información contra pérdida o acceso no autorizado.

- El acceso a base de datos y registros se limitará al personal autorizado según necesidad de trabajo.

6.5 Derechos del usuario

Los clientes podrán:

Solicitar la eliminación de sus datos cuanto no exista obligación de conservarlos por motivos legales o administrativos.

Solicitar información sobre los datos que mantiene la empresa acerca de ellos.

7. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)

7.1 Partes del Acuerdo

Este Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) formaliza el compromiso de excelencia operativa de Servicios de Telecomunicaciones, S.A. con sus clientes, estableciendo los estándares de disponibilidad, respuesta y calidad que respaldan cada servicio contratado.

Proveedor: Servicios de Telecomunicaciones, S.A.

Cliente: [Nombre del Cliente]

Servicios contratados: Conectividad de red, Internet dedicado/compartido y Servicios Cloud

Vigencia: 1 año calendario, a partir de la fecha de activación [fecha]

Renovación: Automática y anual (ver Sección 8)

7.2 Compromiso de Disponibilidad de Servicio

Garantizamos niveles de disponibilidad de clase mundial, respaldados por infraestructura redundante y monitoreo proactivo 24/7.

Indicador	Compromiso
Disponibilidad garantizada (SLA)	99.9% anual
Downtime máximo tolerado	43.2 minutos al año

Método de medición	Evaluación mensual acumulativa
Alcance	Excluye ventanas de mantenimiento programado

7.2.1 Mantenimiento Programado

Duración: hasta 2 horas mensuales, en ventanas de bajo impacto (preferentemente domingos, 2:00–4:00 a.m.).

Notificación anticipada mínima de 1 semana.

No computa como incumplimiento del SLA ni genera derecho a crédito.

7.3 Tiempos de Respuesta y Resolución

Atención escalonada por criticidad, priorizando la restauración inmediata de los servicios de mayor impacto.

Severidad	Respuesta	Resolución	Ejemplo
Crítica (servicio caído)	15 minutos	4 horas	Internet no funciona, correo caído
Alta (servicio degradado)	1 hora	8 horas	Servicio lento o intermitente

Media (funcional)	4 horas	24 horas	Reporte de bug, actualización
Baja (solicitud)	1 día	5 días	Cambio de configuración menor

7.4 Velocidad de Internet Garantizada

Descarga: 99% del ancho de banda contratado, de forma sostenida.

Carga: 95% del ancho de banda contratado.

Latencia: menor a 30ms (local) y 100ms (internacional).

El cliente puede verificar semanalmente con herramientas estándar como Speedtest.net.

Incumplimiento comprobado: crédito del 5% de la facturación mensual.

7.5 Disponibilidad Garantizada por Servicio

Servicio	Disponibilidad garantizada
DNS	99.99%
DHCP	99.95%
Servicios de correo	99.9%

Servicios web (WEB)	99.95%
---------------------	--------

7.6 Créditos por Incumplimiento

Si la disponibilidad efectiva cae por debajo del compromiso garantizado, reconocemos automáticamente créditos proporcionales, aplicados en la facturación del mes siguiente.

Rango de disponibilidad mensual	Crédito aplicable
99.5% – 99.9%	5%
99% – 99.5%	10%
95% – 99%	25%
Menor a 95%	50%

7.6.1 Exclusiones del SLA

No generan derecho a crédito los siguientes escenarios:

- Problemas en la infraestructura propia del cliente.
- Cortes de energía eléctrica (responsabilidad del cliente).
- Virus o malware en los equipos del cliente.
- Uso indebido o no autorizado del servicio.

-Fuerza mayor: desastres naturales o ataques DDoS externos.

-Incumplimiento de pago por parte del cliente.

7.7. Soporte Técnico

7.7.1 Incluido en su Plan

-Soporte telefónico 24/7.

-Hasta 2 tickets mensuales sin costo adicional.

-Acceso al portal de soporte para seguimiento en tiempo real.

7.7.2 Servicios Adicionales

Servicio	Tarifa
Soporte en sitio (onsite support)	US\$50 / hora
Capacitación especializada	US\$75 / hora
Consultoría técnica	US\$100 / hora

7.8 Renovación y Término

Renovación automática 30 días antes del vencimiento.

El cliente puede cancelar la renovación con 30 días de aviso previo.

Término anticipado por el cliente: penalidad del 10% del valor restante del contrato.

Término anticipado por el proveedor con causa justificada: sin penalidad.

8. CONTRATO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Entre las Partes

De una parte (Proveedor):

Empresa: Empresa del Grupo, S.A.

RNC: 123-456-789-0

Domicilio: Av. Principal 123, Santo Domingo, D.N.

De otra parte (Cliente):

Empresa/Persona: [Nombre de la empresa/persona]

RNC/Cédula: [número]

Domicilio: [dirección]

ACUERDAN:

8.1 Servicios Contratados

El Proveedor se compromete a prestar:

Conectividad de internet

Velocidad: ____ Mbps (descarga) / ____ Mbps (carga)

Tipo: Fibra óptica / Cobre / Inalámbrica

Servicios de correo

Buzones: ____ cantidad

Almacenamiento: ____ GB

Servicios de DNS

Dominios: _____

Servicios de hosting WEB

Espacio: ____ GB

Servicios de telefonía VoIP

Líneas: ____ cantidad

8.2 Vigencia del Contrato

Inicio: [fecha de inicio]

Duración: 12 meses

Renovación: Automática anual

Término: 30 días antes de vencimiento (si no se renueva)

8.3 Precio y Forma de Pago

Costo mensual: RD\$ _____

Concepto: [Detallar qué incluye]

IVA (18%): RD\$ _____

TOTAL MENSUAL: RD\$ _____

Forma de pago:

Transferencia bancaria

Tarjeta de crédito

Cheque

Efectivo

Fecha de pago: Día 5 de cada mes

Mora por pagos atrasados: 2% mensual

Corte por impago: 15 días después de vencimiento

8.4 Nivel de Servicio (SLA)

El Proveedor garantiza:

99.9% de disponibilidad

Respuesta a incidentes en 15 minutos (crítico)

Créditos por incumplimiento (ver SLA)

8.5 Responsabilidades del Cliente

El Cliente se compromete a:

Pagar a tiempo

Mantener seguridad de sus datos

Reportar problemas inmediatamente

No usar servicio para actividades ilícitas

Cumplir con AUP (Acceptable Use Policy)

Respetar derechos de terceros

8.6 Responsabilidades del Proveedor

El Proveedor se compromete a:

Prestar servicio conforme a contrato

Cumplir SLA

Proteger datos del cliente

Notificar cambios con anticipación

Mantener servicio 24/7

Atender soporte técnico

8.7 Propiedad Intelectual

Software del Proveedor: Propiedad de Proveedor

Datos del Cliente: Propiedad del Cliente

Documentación: Confidencial

8.8 Confidencialidad

Ambas partes se comprometen a:

No divulgar información confidencial

Duración: 2 años después de término

Excepto: Orden judicial, autoridad

8.9 Terminación

Por Cliente:

30 días noticia escrita

Penalidad: 10% del contrato restante

Pago de servicios hasta fecha de término

Por Proveedor:

Causa: Impago 30 días, violación de términos

30 días noticia escrita

Transición de servicios (90 días máximo)

8.10 Limitación de Responsabilidad

Proveedor no es responsable por:

Daños indirectos (pérdida de ingresos)

Daños emergentes

Daños punitivos

Pérdida de datos del cliente

Máxima responsabilidad: 3 meses de servicio

8.11 Fuerza Mayor

No se considera incumplimiento:

Desastres naturales

Guerras, actos de terrorismo

Actos de autoridad

Huelgas (terceros)

Cliente responsable de:

Cortes de poder

Interferencia física

Virus/malware cliente

8.12 Disposiciones Generales

Ley aplicable: República Dominicana

Jurisdicción: Tribunales de Santo Domingo

Enmiendas: Por escrito, ambas partes

Interpretación: Válida en español e inglés

Firmas

Por el Proveedor:

Nombre: _____

Cargo: _____

Cédula: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Por el Cliente:

Nombre: _____

Cargo: _____

Cédula: _____

Firma: _____

Fecha: _____

9. POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE RECURSOS

Uso Aceptable de Recursos

Esta política define qué está permitido y prohibido al usar la red y servicios de Empresa del Grupo.

Uso Permitido:

Correo corporativo

Comunicación de negocios

Comunicación personal moderada

Internet

Investigación laboral

Educación

Comunicación

Acceso remoto

Trabajar desde casa

Acceso VPN seguro

Software licenciado

Solo instalaciones autorizadas

Cumplir con licencias

Datos corporativos

Archivos de trabajo

Documentos autorizados

10. PROCEDIMIENTOS DE INCIDENTES DE SEGURIDAD

- Incidente de Seguridad

Cualquier evento no autorizado que afecte confidencialidad, integridad o disponibilidad de información.

Ejemplos:

- Acceso no autorizado a datos
- Pérdida de dispositivo (laptop, teléfono)
- Email de phishing detectado
- Malware en computadora
- Filtración de datos
- Cambio no autorizado de configuración
- Procedimiento

PASO 1: DETECCIÓN

Usuario o sistema detecta incidente



Documentar:

- Qué pasó
- Cuándo pasó
- Quién lo detectó
- Qué se afectó

PASO 2: REPORTE**Reportar por:**

- Email: seguridad@empresadelgrupo.com.do
- Teléfono: +1-809-000-0000
- Chat interno: @seguridad

Información a proporcionar:

- Tipo de incidente
- Descripción detallada
- Dispositivos afectados
- Datos potencialmente comprometidos
- Acciones tomadas hasta ahora

PASO 3: EVALUACIÓN**Equipo de seguridad evalúa:**

- Severidad: Crítica / Alta / Media / Baja
- Urgencia: Inmediata / 4 horas / 24 horas
- Alcance: Cuántos usuarios afectados
- Impacto: Qué sistemas/datos comprometidos

PASO 4: CONTENCIÓN

Si Crítica:

- Desconectar dispositivo afectado (si necesario)
- Cambiar contraseña de cuenta comprometida
- Notificar a gerencia

Si Alta:

- Aislar sistema afectado
- Monitoreo intenso
- Notificar a gerencia

PASO 5: INVESTIGACIÓN

El equipo investiga:

- Cómo pasó (causa raíz)
- Qué datos se accedieron
- Quién lo hizo (si aplica)

- Cuándo comenzó

Herramientas:

- Logs del sistema
- Análisis de malware
- Forensia digital

PASO 6: REMEDIACIÓN

Acciones correctivas:

- Eliminar malware
- Actualizar sistemas vulnerables
- Cambiar contraseñas
- Restaurar desde backup
- Notificar clientes (si datos expuestos)

PASO 7: COMUNICACIÓN

Comunicar a:

- Gerencia: Cada 24 horas
- Usuarios afectados: Dentro de 24-48 horas
- Autoridades: Si hay obligación legal
- Clientes: Si hay exposición de datos

PASO 8: CIERRE Y LECCIONES

Generar reporte con:

- Cronología de incidente
- Causa raíz
- Acciones correctivas
- Acciones preventivas para futuro
- Lecciones aprendidas
- Recomendaciones
- Cumplimiento Legal

Reportar a autoridades:

- Si hay exposición de datos personales
- Dentro de 72 horas de descubrimiento
- Incluir: qué datos, cuántos usuarios, acciones

Notificar a usuarios:

- Dentro de 72 horas si afecta privacidad
- Explicar qué pasó, qué se expuso, qué hacer
- Retención de Evidencia

Guardar:

- Logs del incidente
- Comunicaciones
- Análisis técnico
- Resultados investigación

Por: Mínimo 2 años (por ley)

Ubicación: Servidor seguro, cifrado

Acceso: Solo personal autorizado

Mensaje a Usuario

“Detectamos un incidente de seguridad que le afecta.

Qué pasó: [descripción]

Datos afectados: [qué información]

Acciones tomadas: [qué hicimos]

Qué debe hacer usted: [acciones cliente]

Contacto: [info de contacto]”

11. CUMPLIMIENTO REGULATORIO

República Dominicana:

1. Ley de Protección de Datos (Ley 172-13)

Requisito: Proteger datos personales

Aplicable a: Todos los datos de clientes

Cumplimiento: Encriptación, backup, privacidad

2. Ley de Telecomunicaciones (Ley 153-98)

Requisito: Licencia de operador

Requisito: Disponibilidad 99.9%

Requisito: Tarifa regulada

3. Ley de Ciberdelitos (Ley 49-00)

Prohíbe: Hacking, phishing, malware

Pena: Cárcel y multas

4. Código Tributario

Requisito: Facturación correcta

Requisito: Pago de impuestos

Requisito: Retención de IVA

Estándares Internacionales:

ISO 27001: Gestión de seguridad informática

ISO 9001: Gestión de calidad

SOC 2: Auditoría de controles (datos sensibles)

GDPR: Protección de datos (si tiene clientes EU)

Auditoría y Certificación

Auditoría interna:

Trimestral de seguridad

Anual de cumplimiento

Auditoría externa:

Anual por empresa independiente

Certifica cumplimiento legal

Certificaciones buscadas:

ISO 27001 (plazo: 2 años)

SOC 2 Type II (plazo: 3 años)

Política de Responsabilidad Ejecutiva

CIO (Chief Information Officer):

Responsable de cumplimiento de leyes

Firma anualmente certificación de cumplimiento

Puede enfrentar cargos penales si violación

Director General:

Responsable de reportes a autoridades

Debe notificar incidentes a la superintendencia

Reporte a Autoridades

Superintendencia de Telecomunicaciones:

Reporte de disponibilidad mensual

Reporte de incidentes críticos

Cambios de políticas

Dirección General de Impuestos:

Reporte tributario anual

Auditoría anual de libros

12. Glosario de terminos

Términos Legales

Acceptable Use Policy (AUP):

Política que define qué uso de recursos es permitido y prohibido.

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA):

Contrato que especifica disponibilidad, tiempo de respuesta y compensaciones por incumplimiento.

Auditoría de Seguridad:

Revisión independiente de controles de seguridad para verificar cumplimiento con políticas y leyes.

Breach (Brecha de seguridad):

Acceso no autorizado a información confidencial.

Confidencialidad:

Obligación de mantener secreto información privada.

Contrato:

Acuerdo legal entre dos partes con obligaciones mutuas.

Cumplimiento (Compliance):

Adherencia a leyes, regulaciones y políticas establecidas.

Daño Indirecto:

Pérdida de ingresos o beneficios como consecuencia de un incidente (no cobertura típica en contratos).

Delito Cibernético:

Actividad criminal realizada usando computadoras o internet.

Diligencia Debida (Due Diligence):

Investigación exhaustiva antes de tomar decisión importante.

Encriptación:

Codificación de datos para que solo autorizado pueda leer.

Escrow (Depósito en garantía):

Tercero que guarda fondos durante transacción.

Fuerza Mayor:

Evento impredecible que exime de responsabilidad contractual (terremotos, guerras, etc.).

GDPR:

General Data Protection Regulation - Ley EU sobre protección de datos personales.

Indemnización:

Compensación por daños causados.

Incidente de Seguridad:

Evento no autorizado que afecta seguridad de información.

Integridad:

Garantía de que datos no fueron modificados sin autorización.

ISO 27001:

Estándar internacional de gestión de seguridad informática.

Liability:

Responsabilidad legal ante terceros.

Multi-Factor Authentication (MFA):

Autenticación que requiere más de un factor (contraseña + OTP).

NDA (Non-Disclosure Agreement):

Acuerdo de confidencialidad.

Phishing:

Técnica para obtener información engañando (email falso).

RNC:

Número de registro único en República Dominicana.

SLA (Service Level Agreement):

Ver Acuerdo de Nivel de Servicio.

SOC 2:

Auditoría de controles de seguridad y privacidad.

Tercero:

Persona u empresa ajena a las partes del contrato.

Términos y Condiciones:

Reglas que rigen uso de servicio.

Violación de Contrato:

Incumplimiento de obligaciones contractuales.

Vulnerabilidad:

Debilidad en sistema que puede ser explotada.

Términos Técnicos

ACL (Access Control List):

Lista de reglas que controla qué tráfico está permitido.

Backup:

Copia de seguridad de datos.

Banda Ancha:

Conexión de internet rápida (>5 Mbps).

DDoS:

Ataque que satura servidor con mucho tráfico.

DNS:

Servicio que traduce nombres a direcciones IP.

DHCP:

Protocolo que asigna direcciones IP automáticamente.

Downtime:

Tiempo que servicio no está disponible.

Firewall:

Dispositivo que filtra tráfico no autorizado.

IP:

Identificador único de dispositivo en red.

Latencia:

Tiempo que toma un paquete viajar de origen a destino.

Malware:

Software malicioso (virus, troyano, ransomware).

OSPF:

Protocolo de enrutamiento dinámico.

RTO (Recovery Time Objective):

Tiempo máximo para restaurar servicio después de falla.

Sniffer:

Herramienta que captura tráfico de red.

SSL/TLS:

Protocolo que encripta comunicación en internet.

Uptime:

Tiempo que servicio está disponible.

VPN:

Red privada virtual que encripta conexión.

VLAN:

Red local virtual que segmenta red física.